“脑机接口”赛道

赛题四

1、名称：基于脑电数据的情绪识别算法

2、比赛简介

脑电情绪识别（EEG-based Emotion Recognition）是一种通过探测大脑神经活动来直接识别与解析人类情绪状态（如快乐、悲伤、愤怒、惊讶等）的前沿技术。脑电情绪识别相较于传统依赖面部表情或语音语调的情绪识别方法存在多项优势，如结果更为客观、难以伪装；可能能捕捉个体尚未意识到的情绪反应，实现“潜意识”情绪的有效探测。但是情绪体验及相应的脑电特征方面个体差异性较大，因此如何在跨被试（cross-subject）的情况下实现稳定的情绪识别是情绪脑机接口研发面临的关键问题。本赛题鼓励参赛者面向跨被试脑电情绪识别问题，基于竞赛主办方统一提供的脑电数据集，设计脑电信号处理与机器学习/深度学习算法模型，实现脑电情绪的跨被试精准识别。

3、参赛对象与组队

3.1 参赛对象：

- 全国普通高校全日制在校学生（本科生、硕士研究生、博士研究生，在全国决赛终审时未发生学历改变的）均可参加，学科不限，专业背景不限，鼓励生物医学工程、人工智能、计算机、自动化、电子信息、数学、物理、医工交叉、工业设计等学科/领域团队参赛。

3.2 组队要求：

- 每队 1–5 人；
- 每队指导教师 1–2 名；

4、任务要求和竞赛数据

4.1 任务要求：

赛题方统一提供训练集和公开测试集，参赛者构建一个具有跨被试情绪识别能力的分类模型。

线上预审：提交设计方案。

预赛阶段：参赛者利用赛题方提供的训练集构建跨被试分类模型，并在线提交公开测试集的预测结果（最多三次），由赛题方反馈测试结果准确率。赛题方

于预赛前一天公布私有测试集，参赛者在预赛开始前在线提交私有测试集测试结果。

决赛阶段：提交文档，现场汇报和专家质询。

4.2 竞赛数据

本算法类赛题由主办方统一提供脑电数据集，包括带标签的训练集、不带标签的公开测试集和不带标签的私有测试集（预赛前一天公布），同时提供数据集说明文档，下载地址为：https://www.pazhoulab.com/2026/03/8165/

5、赛程设置

5.1 线上预审

参赛团队通过大赛官方报名入口注册报名，6 月 15 日前提交预赛电子版材料与信息到大赛组委会，专家评审通过后邀请参加线下比赛。

5.2 预赛

预赛形式：

1、海报+现场讲解

2、现场算法展示或视频展示

预赛评分标准

评分维度	分值
算法创新性、完整性和规范性、现场讲解	30
私有测试集的预测准确率	70

5.3 决赛（7 月 19 日）

决赛提交内容：

1、提交文档（1000 字以内，文档格式模板由组委会统一提供），包括：

- 算法概述（包括背景、挑战等）
- 算法整体设计思路（包括流程图或框图、主要功能、创新点）
- 关键技术说明
- 模型测试与结果

2、汇报 PPT

决赛形式：

现场汇报与专家质询

决赛评分标准：

评分维度	分值
算法创新性、完整性和规范性	15
私有测试集的预测准确率	60
文档内容	10
现场汇报	15

6、奖项设置

按照大赛组委会规定的比例设置一等奖、二等奖、三等奖

7、注意事项

1、参赛者须遵守竞赛相关规定，服从组委会统一安排。

2、所有参赛作品须保证原创性，不得存在抄袭、造假等行为。

3、评审委员会对竞赛结果拥有最终解释权。

4、本赛项最终解释权归大赛组委会所有。

5、 赛题联系人：

胡力：15807432366，邮箱：huli@ihnnk.com

肖君：13763336153，邮箱：12439775@qq.com